

# Mini Projet Agenda

## SAUVEGARDE DE LA BASE DE CONTACTS



# Problématique

Comment assurer la sauvegarde  
des contacts de l'agenda ?

# Situation actuelle

- Durant la 1<sup>ère</sup> activité vous avez vu comme on avait structuré notre base de contacts au sein de Python au moyen d'une liste de listes :

```
contacts=[\n    ["Titre", "Nom", "Prénom", "N° mobile", "N° fixe"],\n    ["M.", "Barack", "Obama", "+33700000001", "+33900000001"],\n    ["M.", "George W.", "Bush", "+33700000002", "+33900000002"],\n    ["M.", "Bill", "Clinton", "+33700000003", "+33900000003"],\n    ["M.", "George H.W.", "Bush", "+33700000004", "+33900000004"],\n    ["M.", "Ronald W.", "Reagan", "+33700000005", "+33900000005"],\n    ["M.", "Jimmy", "Carter", "+33700000006", "+33900000006"],\n    ["M.", "Gerald R.", "Ford", "+33700000007", "+33900000007"],\n    ["M.", "Jimmy", "Carter", "+33700000008", "+33900000008"],\n    ["M.", "Richard M.", "Nixon", "+33700000009", "+33900000009"],\n    ["M.", "Lyndon B.", "Johnson", "+33700000010", "+33900000010"],\n    ["M.", "John F.", "Kennedy", "+33700000011", "+33900000011"],\n] #Fin liste des contacts
```



# Problème

- A l'arrêt de l'exécution du programme l'ensemble des contacts ajoutés seraient perdus !
- Il est donc essentiel d'assurer le stockage de notre base de contacts dans un fichier afin d'en conserver une sauvegarde.

# Etapes

- Pour atteindre notre objectif nous allons procéder dans cet ordre :
  1. Prendre en main les fonctionnalités de base de Python sur la gestion de fichiers (écrire et lire un fichier);
  2. Définir un format de stockage de notre base de contact
  3. Réalisation des fonctions d'écriture et de lecture de la base de contacts.

# Etape I

## Gestion des fichiers sous Python

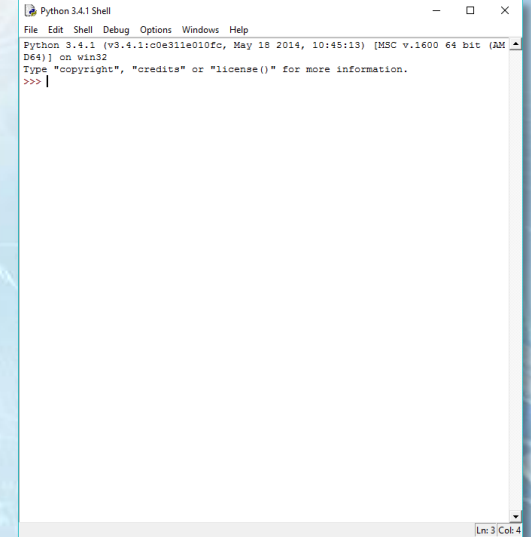
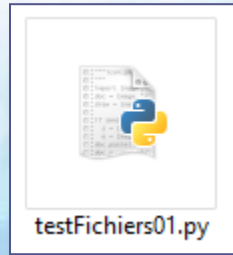


# Principe

- Pour gérer un fichier sous Python, nous allons utiliser une structure de données de type "objet" correspondant à notre fichier.
- Notre objet une fois créé, disposera de fonctions "propres" lui permettant d'interagir avec un fichier sur le disque dur.

# Construisons un objet fichier

- Ouvrez IDLE.
- Sauvegardez votre fichier sous le nom "testFichiers01.py"



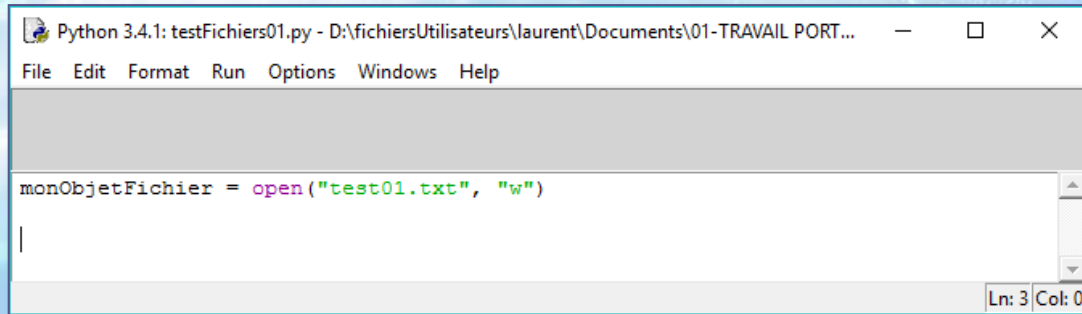


# Construisons un objet fichier

- Pour créer notre objet notre fichier, nous avons besoin : d'un identifiant et d'un constructeur
  - L'identifiant est le nom que vous donnerez à votre fichier dans Python.
  - Le constructeur est une fonction permettant de construire notre objet !

# Construisons un objet fichier

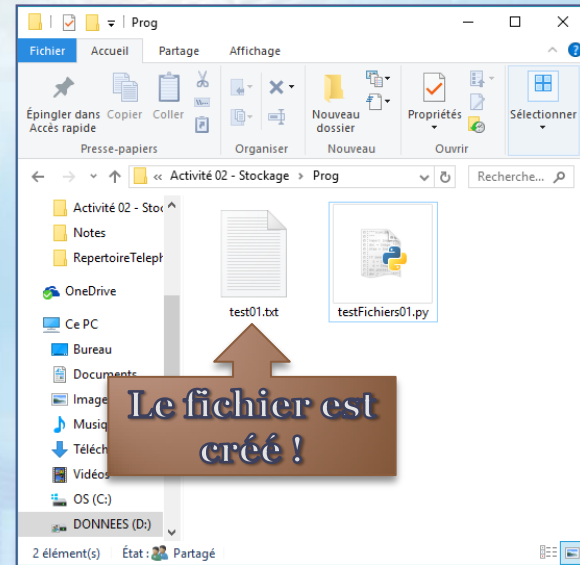
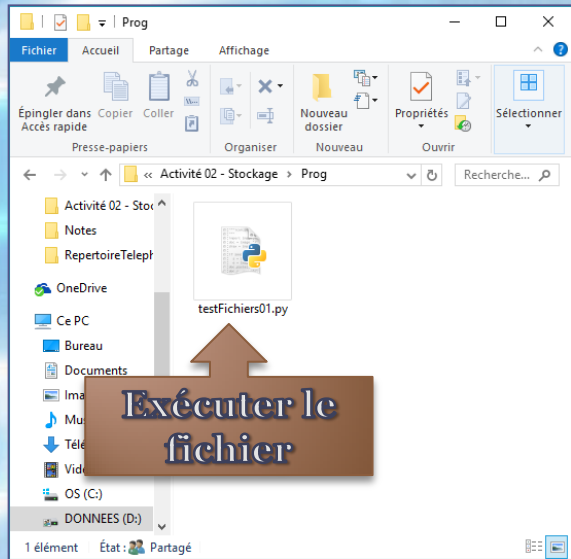
- Vous allez taper l'instruction suivant dans votre fichier Python :  
monObjetFichier = `open("test01.txt", "w")`



The screenshot shows a window titled "Python 3.4.1: testFichiers01.py - D:\fichiersUtilisateurs\laurent\Documents\01-TRAVAIL PORT...". The window contains a menu bar with "File", "Edit", "Format", "Run", "Options", "Windows", and "Help". The main text area displays the code `monObjetFichier = open("test01.txt", "w")` on a single line, followed by a cursor. The status bar at the bottom right indicates "Ln: 3 Col: 0".

# Construisons un objet fichier

- Si vous exécutez votre programme, vous devriez voir apparaître un fichier à côté !





# Détails de l'instruction

```
monObjetFichier = open("test01.txt", "w")
```

Identifiant de  
notre objet  
fichier

Constructeur  
d'objets type  
fichier

Nom  
du  
fichier

Mode  
d'accès  
au  
fichier



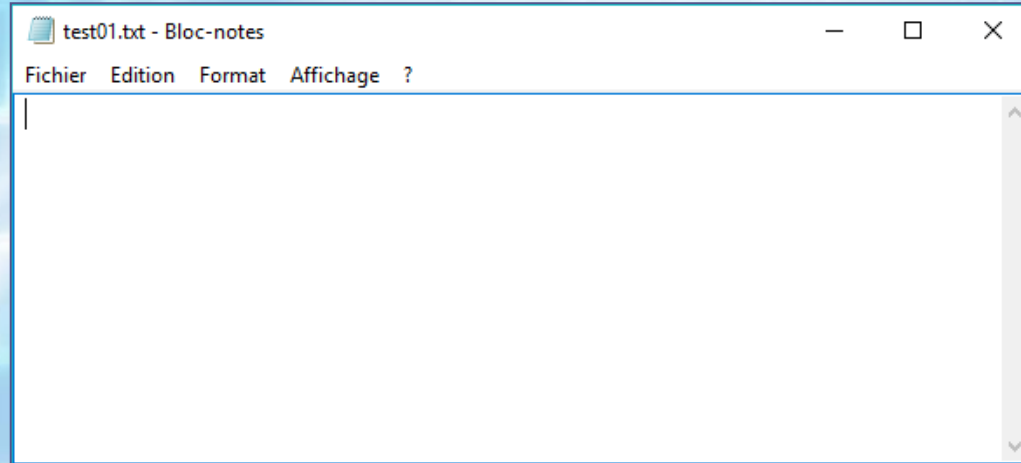
"r" : Lecture du fichier

"w" : Ecriture, le contenu existant est effacé.

"a" : Ouverture en mode ajout

# Ecriture dans le fichier

- Si vous ouvrez le fichier créé, vous verrez qu'il est actuellement vide.



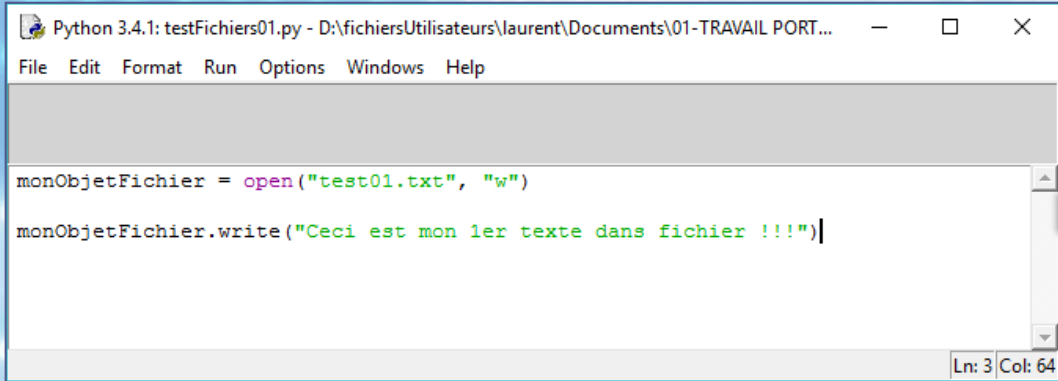
# Ecriture dans le fichier

- Notre objet "monObjetFichier" disposer de diverses méthode permettant de lire ou écrire dans le fichier.
- Pour écrire nous allons utiliser la méthode **write()**.



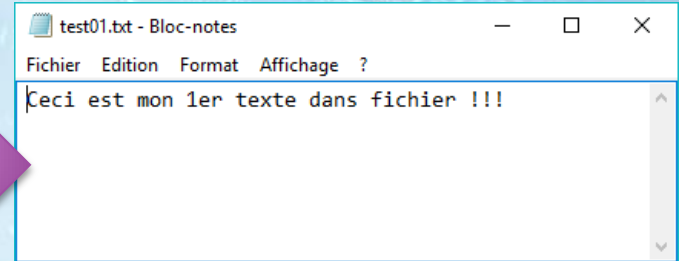
# Ecriture dans le fichier

- Compléter votre programme comme ci-dessous et constatez les modification apportées au fichier "test01.txt" après son exécution.



```
Python 3.4.1: testFichiers01.py - D:\fichiersUtilisateurs\laurent\Documents\01-TRAVAIL PORT...  
File Edit Format Run Options Windows Help  
  
monObjetFichier = open("test01.txt", "w")  
monObjetFichier.write("Ceci est mon 1er texte dans fichier !!!")  
  
Ln: 3 Col: 64
```

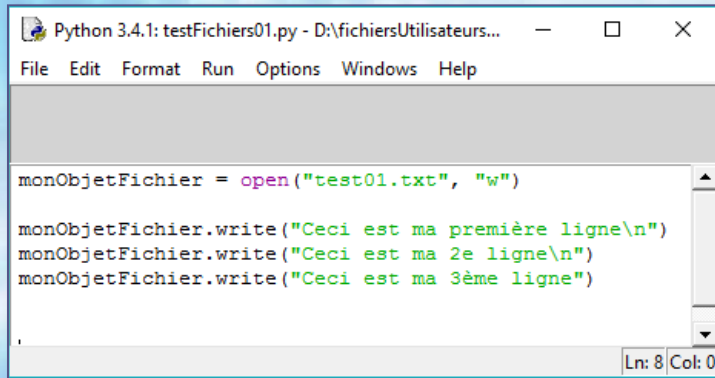
A purple arrow points from the code in the Python IDE to the Notepad window on the right.



```
test01.txt - Bloc-notes  
Fichier Edition Format Affichage ?  
Ceci est mon 1er texte dans fichier !!!
```

# Les sauts de lignes

- Pour sauter de lignes, il faut utiliser le code spécial "`\n`".
- Exemple :

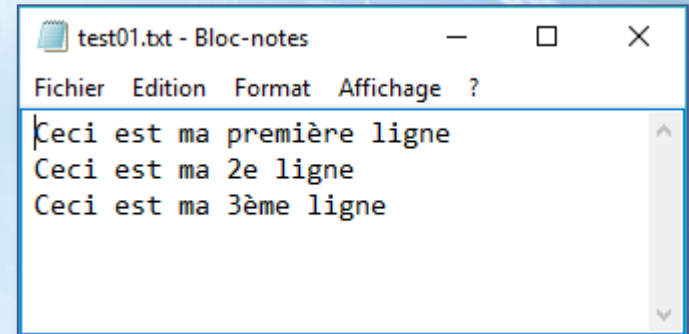


```
Python 3.4.1: testFichiers01.py - D:\fichiersUtilisateurs...
File Edit Format Run Options Windows Help

monObjetFichier = open("test01.txt", "w")

monObjetFichier.write("Ceci est ma première ligne\n")
monObjetFichier.write("Ceci est ma 2e ligne\n")
monObjetFichier.write("Ceci est ma 3ème ligne")

Ln: 8 Col: 0
```

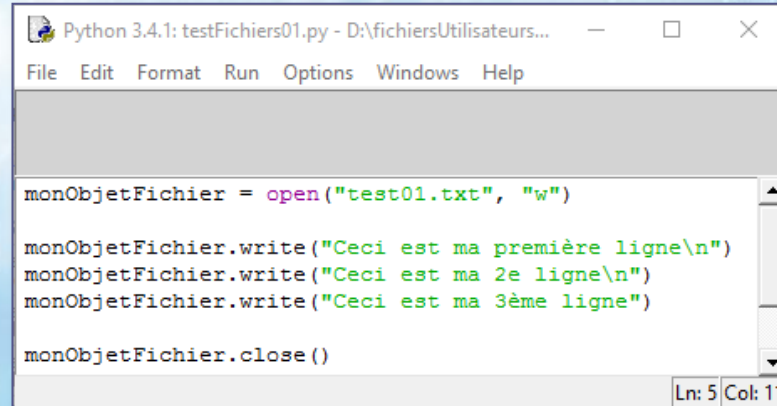


```
test01.txt - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?

Ceci est ma première ligne
Ceci est ma 2e ligne
Ceci est ma 3ème ligne
```

# Fermeture du fichier

- Lorsque nous avons terminés nos actions sur un fichier, il est fortement conseillé de le fermer avec la méthode *close()*
- Vous allez rajouter la méthode `close()` comme ci-dessous :

A screenshot of a Python IDE window titled "Python 3.4.1: testFichiers01.py - D:\fichiersUtilisateurs...". The window has a menu bar with "File", "Edit", "Format", "Run", "Options", "Windows", and "Help". The code editor contains the following Python code:

```
monObjetFichier = open("test01.txt", "w")

monObjetFichier.write("Ceci est ma première ligne\n")
monObjetFichier.write("Ceci est ma 2e ligne\n")
monObjetFichier.write("Ceci est ma 3ème ligne")

monObjetFichier.close()
```

The status bar at the bottom right indicates "Ln: 5 Col: 11".



# Etape II

Choix du format de fichier

# Le format CSV

- Notre agenda sera stocké dans un fichier, il faut le structurer pour pouvoir délimiter les différentes informations.
- Pour ce faire nous vous proposons d'opter pour le format CSV.

# Le format CSV

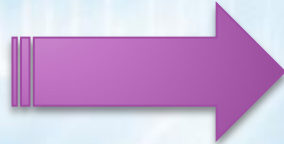
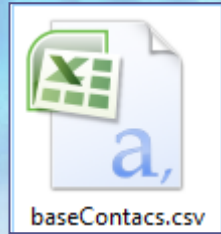
- Nous vous proposons de lire l'article Wikipedia consacré au format CSV :

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Comma-separated\\_values](https://fr.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values)



# Application à notre agenda

- L'application du format CSV à notre agenda donnerait un fichier de ce type :

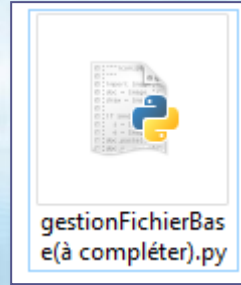


```
baseContacts.csv - Bloc-notes
Fichier  Edition  Format  Affichage ?
Titre,Prénom,Nom,N° mobile,N° fixe
M.,Barack,Obama,+33700000001,+33900000001
M.,Bill,Clinton,+33700000003,+33900000003
M.,George H.W.,Bush,+33700000004,+33900000004
M.,George W.,Bush,+33700000002,+33900000002
M.,Gerald R.,Ford,+33700000007,+33900000007
M.,Jimmy,Carter,+33700000006,+33900000006
M.,Jimmy,Carter,+33700000008,+33900000008
M.,John,DOE,+311205,+15654
M.,John F.,Kennedy,+33700000011,+33900000011
M.,Lyndon B.,Johnson,+33700000010,+33900000010
M.,Richard M.,Nixon,+33700000009,+33900000009
M.,Ronald W.,Reagan,+33700000005,+33900000005
```

# Etape III

## Réalisation du programme

# Travail demandé



- Compléter le fichier :
- Pour ce faire il faut rédiger le code de la fonction :  
sauvegarderBase(listeContacts, nomFichier)

```
Python 3.4.1: gestionFichierBase(à compléter).py - D:\fichiersUtilisateurs\laurent\Documents\...
File Edit Format Run Options Windows Help

# -----
# Module de gestion du fichier de sauvegarde de la base de contacts :
# -----

# Description :
# -----
# Module contenant les fonctions sauvegarder pour sauvegarder et lire dans le
# fichier "baseContacts.csv" la base de contact du repertoire.

# -----
# Liste de contacts pour les tests unitaires et d'intégration :
# -----

contacts=[\
["Titre", "Prénom", "Nom", "N° mobile", "N° fixe"],\
["M.", "Barack", "Obama", "+33700000001", "+33900000001"],\
["M.", "George W.", "Bush", "+33700000002", "+33900000002"],\
["M.", "Bill", "Clinton", "+33700000003", "+33900000003"],\
["M.", "George H.W.", "Bush", "+33700000004", "+33900000004"],\
["M.", "Ronald W.", "Reagan", "+33700000005", "+33900000005"],\
["M.", "Jimmy", "Carter", "+33700000006", "+33900000006"],\
["M.", "Gerald R.", "Ford", "+33700000007", "+33900000007"],\
["M.", "Jimmy", "Carter", "+33700000008", "+33900000008"],\
["M.", "Richard M.", "Nixon", "+33700000009", "+33900000009"],\
["M.", "Lyndon B.", "Johnson", "+33700000010", "+33900000010"],\
["M.", "John F.", "Kennedy", "+33700000011", "+33900000011"],\
] #Fin liste des contacts

def sauvegarderBase(listeContacts, nomFichier):
    CODE A COMPLETER !
```





# Fin